TEKNIK FABRIKASI
LOGAM DAN MANUFAKTUR

BAB V

PEMBENTUKAN, PELENGKUNGAN, PENCETAKAN & BRAZING



PEMBENTUKAN
(Forming)

PELENGKUNGAN
(Plate Rolling)

PENCETAKAN
(Pressing)

BRAZING
(Solder Keras)

Disusun oleh:
Fery Nur Indahsari, S.Pd

MEDIA AJAR
Kelas XI TFLM

ASESMEN DIAGNOSTIK

Kesiapan Belajar Awal

01 Deformasi Material

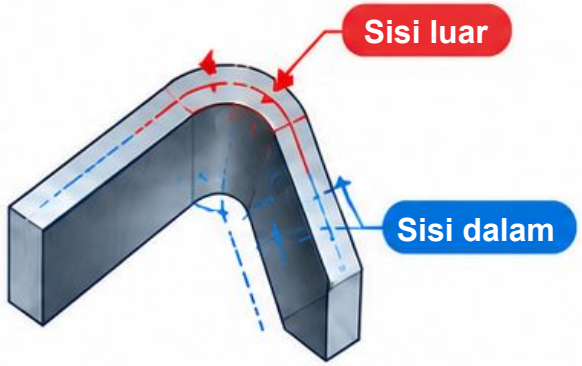
Apakah perbedaan antara deformasi elastis dan deformasi plastis pada pelat baja?



Deformasi Elastis Deformasi Plastis

02 Deformasi Saat Penekukan

Apa yang terjadi pada sisi luar dan sisi dalam suatu pelat tebal saat ditekuk membentuk sudut siku?





Mari kita ingat kembali konsep dasar sebelum mempelajari materi lebih lanjut.

Pelengkungan Pelat dengan Mesin Rol 3 Rol

Plate Rolling

Dua rol bawah

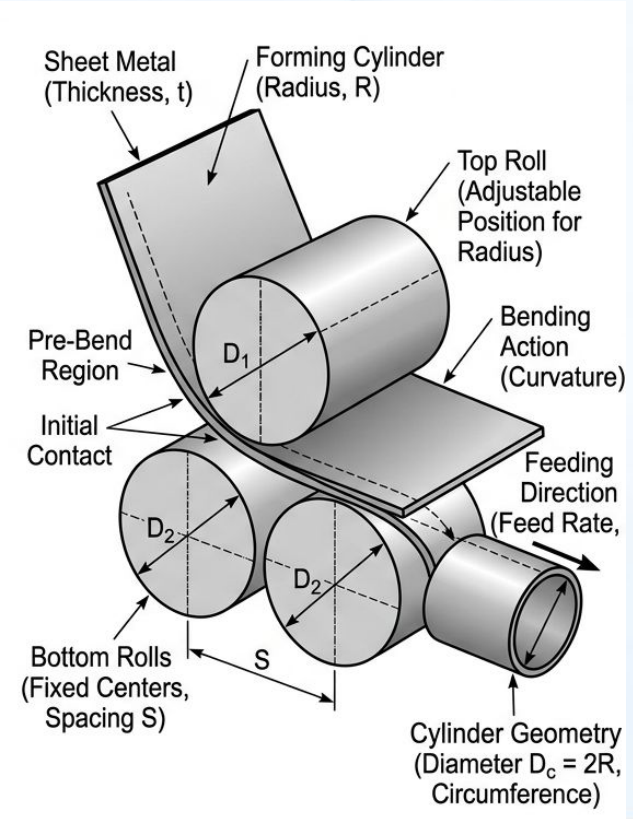
Mengumpan dan menopang pelat.

Rol atas

Memberi tekanan untuk membentuk lengkungan.

Bentuk hasil

Silinder, pipa besar, dan kerucut pelat.



Tekanan rol menghasilkan deformasi plastis pada pelat

Fenomena Flat-End & Prosedur Pre-Bending

Ujung datar dan penekukan awal

Flat-End

Ujung pelat belum memperoleh momen lentur yang cukup.

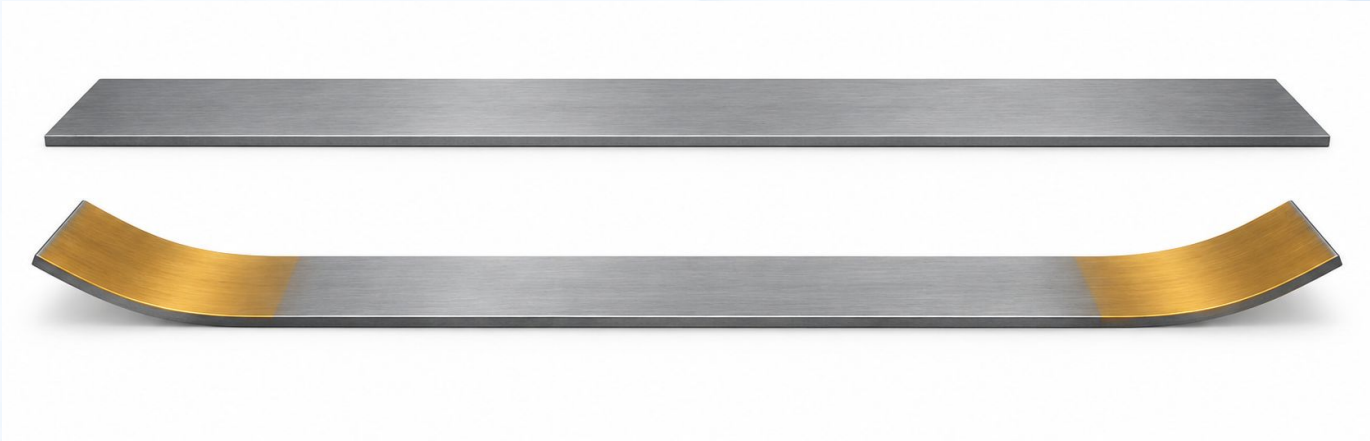
Akibat

Kelengkungan silinder menjadi kurang merata.

Pre-Bending

Tekuk awal kedua ujung menggunakan tooling yang sesuai.

Pelat awal



Kedua ujung ditekuk awal

Kedua ujung mendapat lengkungan awal sebelum pengerolan badan pelat

Penekukan Pelat dengan Press Brake

Punch, V-die, dan deformasi penampang

Punch atas

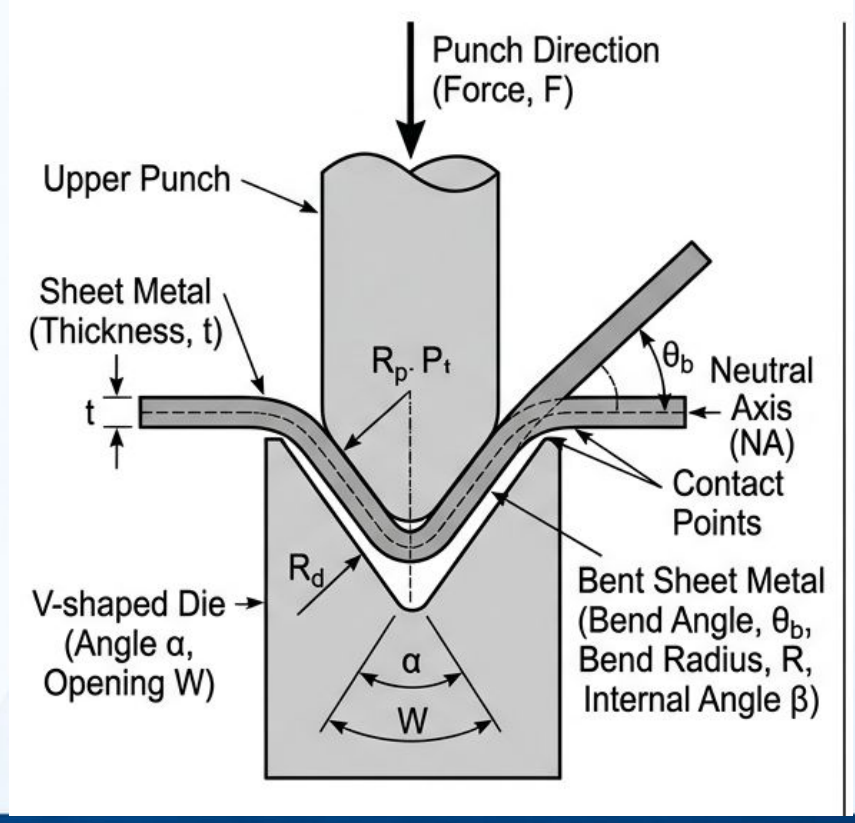
Menekan pelat menuju cetakan bawah.

V-die

Menopang pelat dan menyediakan ruang tekuk.

Perubahan serat

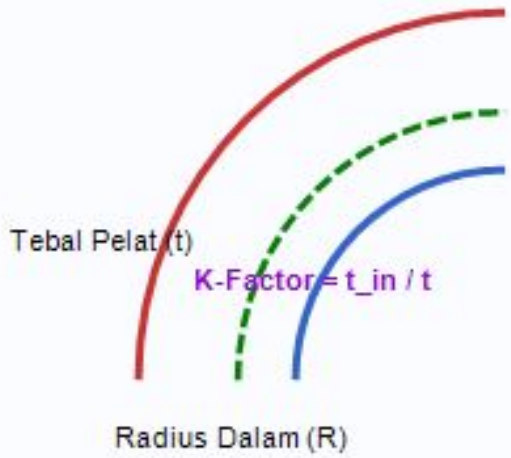
Sisi luar meregang. Sisi dalam memendek.



Sisi luar mengalami tarik, sisi dalam mengalami tekan

Sumbu Netral & K-Factor

Lapisan serat yang tidak berubah panjang



Serat Luar: TEGANGAN TARIK (TENSILE)
Mengalami peregangan & penipisan bahan

Sumbu Netral (Neutral Axis): REGANGAN = 0
Panjang serat konstan = Nilai BA
Bergeser ke arah sisi dalam (K < 0,5)

Serat Dalam: TEGANGAN TEKAN (COMPRESSIVE)
Mengalami pemadatan & penebalan

K = t_in / t

t_in: jarak dari sisi dalam ke sumbu netral
t: tebal pelat

Radius dalam	K contoh buku
R < t	0,33
R = 1t–2t	0,40
R > 2t	0,45

Contoh: t = 2 mm dan t_in = 0,8 mm
K = 0,8 / 2 = 0,40

Nilai K adalah pendekatan. Produksi memakai data bahan dan hasil uji tekuk

Bending Allowance, Setback & Bending Deduction

Rumus bentangan untuk satu tekukan

Bending Allowance (BA)

$BA = (\pi / 180) \times A \times (R + K \times t)$

Outside Setback (OSSB)

$OSSB = \tan(A / 2) \times (R + t)$

Bending Deduction (BD)

$BD = 2 \times OSSB - BA$

Panjang bentangan (L_flat)

$L_flat = sayap\ 1 + sayap\ 2 - BD$

CONTOH HITUNG

t = 2 mm, R = 3 mm
A = 90°, K = 0,40
Sayap luar = 50 mm + 50 mm

Hasil	Nilai
BA	5,97 mm
OSSB	5,00 mm
BD	4,03 mm
L_flat	95,97 mm

A adalah sudut tekuk. R, t, BA, OSSB, BD, dan panjang blank memakai mm

V-Die Opening & Springback

Pemilihan cetakan dan kompensasi sudut

BUKAAN V-DIE

Tebal pelat	V pendekatan
t < 3 mm	6–8 × t
t = 3–6 mm	8 × t
t > 6 mm	10–12 × t

Contoh t = 4 mm
V = 8 × 4 = 32 mm

SPRINGBACK



Saat ditekan **Setelah dilepas**

Sudut membuka akibat pemulihan elastis.
Contoh over-bending: 88° menjadi 90°.

Bottoming/coining memerlukan gaya lebih besar.

Pengaturan akhir mengikuti tabel tooling, kapasitas mesin, serta uji tekuk

Prinsip Dasar Brazing & Aksi Kapilaritas

Filler cair mengisi celah. Logam induk tetap padat

BRAZING / SOLDER KERAS

Filler memiliki temperatur lebur di atas 450°C dan di bawah titik lebur logam induk.

0,05–0,12 mm

Rentang clearance contoh dalam buku. Fluks membantu mengendalikan oksida.

AKSI KAPILARITAS



Permukaan bersih dan celah sesuai membantu filler meresap.

Joint clearance akhir mengikuti filler, pasangan logam, dan temperatur kerja

Bahan Pengisi & Geometri Sambungan Brazing

BAg, RBCuZn, dan bidang kontak sambungan

BAHAN PENGISI

Paduan perak (BAg)

Contoh untuk sambungan yang menuntut keuletan dan kekedapan.

Paduan kuningan (RBCuZn)

Contoh filler tembaga–seng untuk aplikasi sesuai prosedur.

Pipa tembaga juga dapat memakai BCuP sesuai pasangan bahan.

GEOMETRI SAMBUNGAN

Tumpang (Lap)



Serong (Scarf)



Soket Pipa



Tip Karbida



Jenis filler, fluks, dan ukuran sambungan mengikuti lembar data serta desain

SOP Torch Brazing: 5 Langkah

Pembersihan, fluks, pemanasan, pengisian, dan pembersihan akhir

01 Pembersihan

Bersihkan minyak, karat, dan oksida.

02 Aplikasi fluks

Oleskan fluks sesuai kebutuhan sambungan.

03 Pemanasan merata

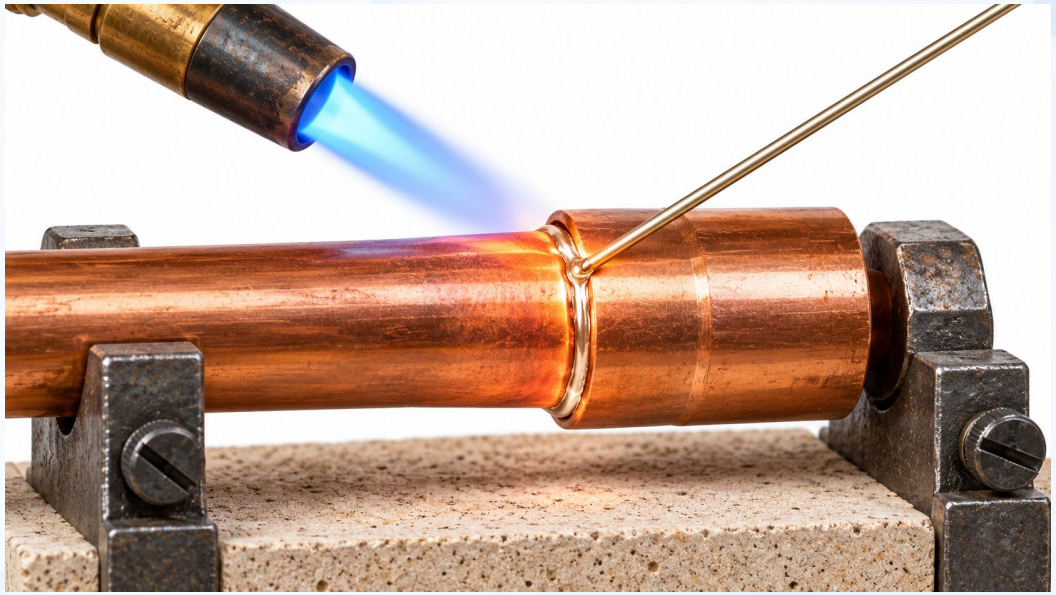
Panaskan logam induk secara merata.

04 Pengisian filler

Suapkan filler ke sambungan panas.

05 Pembersihan akhir

Bersihkan residu setelah filler padat.



Filler meleleh karena panas logam induk.

Praktik dengan pendampingan guru, APD yang sesuai, dan ventilasi bengkel

Asesmen Sumatif Bab V

Pertanyaan C1–C6 berdasarkan Taksonomi Bloom

C1 Mengingat

Di mana letak sumbu netral pada penampang pelat yang ditekuk?

C2 Memahami

Mengapa kedua ujung pelat memerlukan pre-bending sebelum pengerolan?

C3 Menerapkan

Hitung BA: t = 2 mm, R = 3 mm, A = 90°, dan K = 0,40.

C4 Menganalisis

Analisis penyebab retak sisi luar tekukan dan pengaruh arah pengerolan.

C5 Mengevaluasi

Bandingkan celah brazing 0,5 mm dengan 0,1 mm dari sisi kapilaritas.

C6 Merancang

Rancang urutan tekuk profil hat agar benda tidak membentur punch.

Jawaban menyertakan alasan, satuan perhitungan, atau sketsa rancangan